PHOTO	Produire, distribuer et convertir une énergie.	Cycle 3 Sciences et Technologie Séquence 33

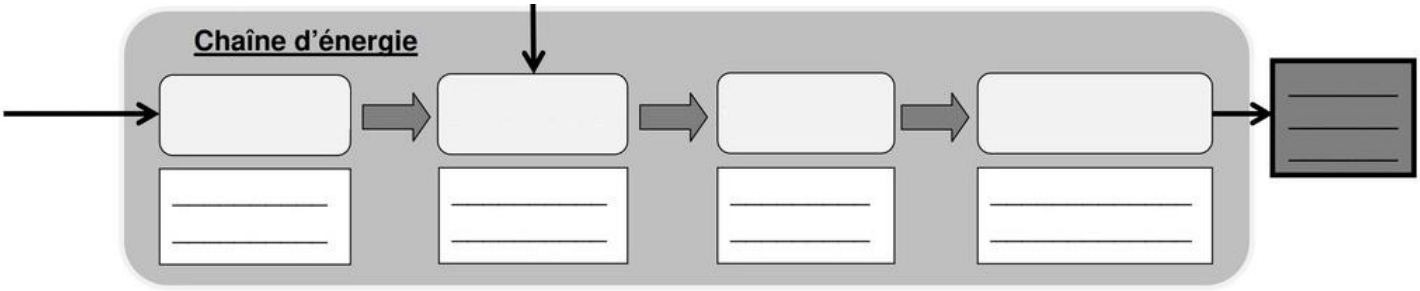
Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
CT 2.2 :	Identifier le(s) matériau(x), les flux d'énergie et l'information sur un objet et décrire les transformations qui s'opèrent.	
CT 1.6 :	Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties.	

I) Partie 1 :

1) Donner la définition d'une chaîne d'énergie

C'est une succession de blocs fonctionnels permettant d'expliquer le chemin de l'énergie dans un système.

2) Compléter les quatre blocs fonctionnels qui composent une chaîne d'énergie.

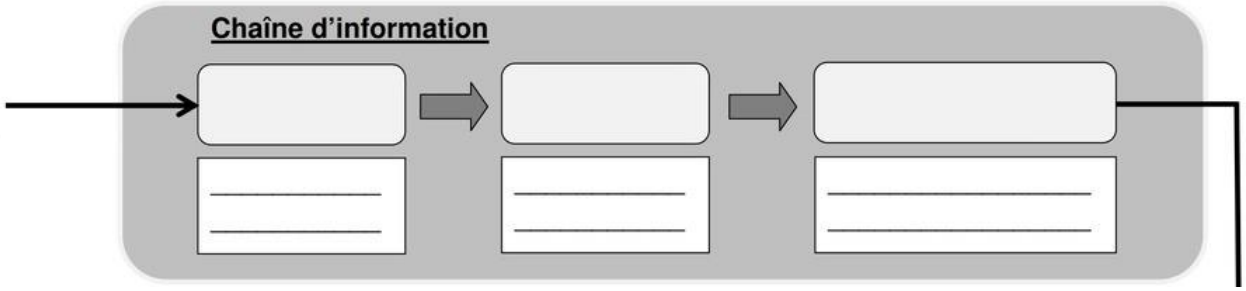


Alimenter -> Distribuer -> Convertir -> Transmettre

3) Donner la définition d'une chaîne d'information

C'est une succession de blocs fonctionnels permettant d'expliquer le chemin de l'information dans un système.

4) Compléter les trois blocs fonctionnels qui composent une chaîne d'information.



Acquérir -> Traiter -> Communiquer

II) Partie 2 :

Le lampadaire automatique suivant permet d'éclairer la nuit uniquement quand il y a du passage, permettant ainsi de faire des économies d'énergie. Il est constitué de différents éléments qui servent à assurer son bon fonctionnement.

1) Dans le système présenté, quelle est l'utilité du relais ?

Le relais permet de commander l'allumage des DEL du lampadaire, il reçoit un 1 ou un 0 de la chaîne d'information et distribue ou non l'énergie électrique.

2) A quoi sert la DEL de présence faisant partie du lampadaire automatique ?

La DEL de présence placée sur le détecteur de mouvement permet d'informer les utilisateurs sur l'état de sortie du détecteur. Si la DEL est allumée, le détecteur a détecté une présence.

3) Compléter la chaîne d'énergie et d'information du lampadaire automatique.

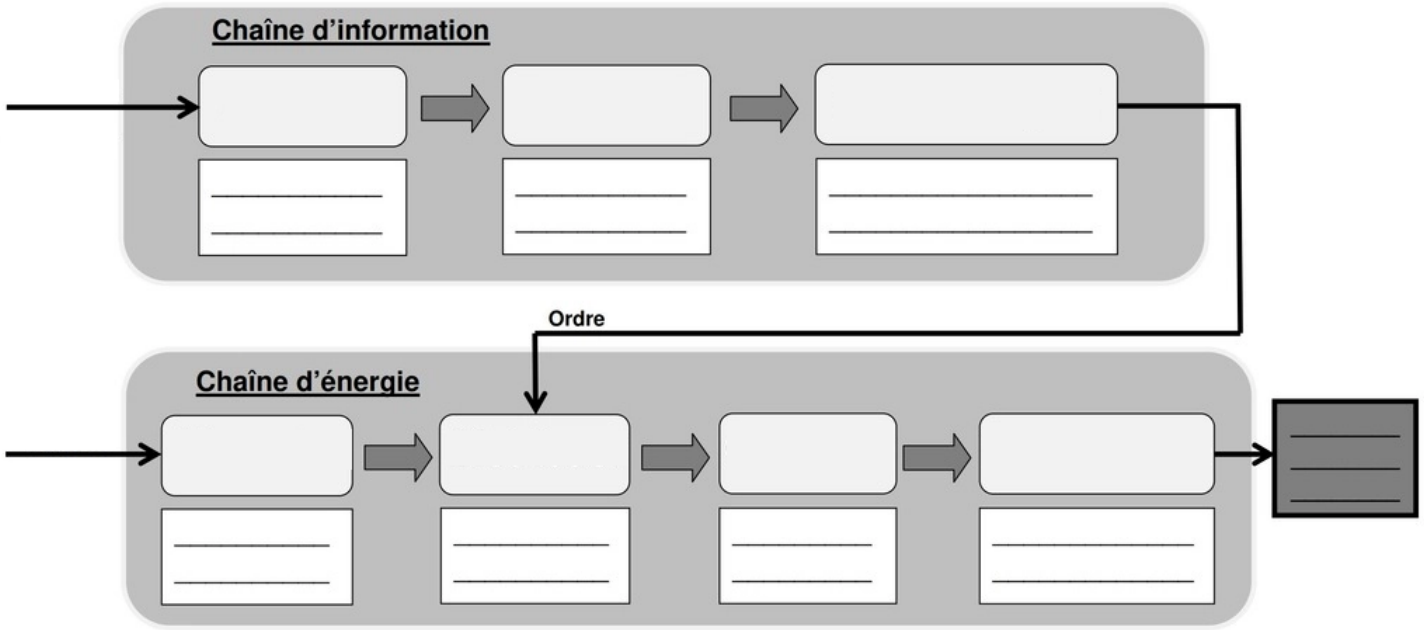
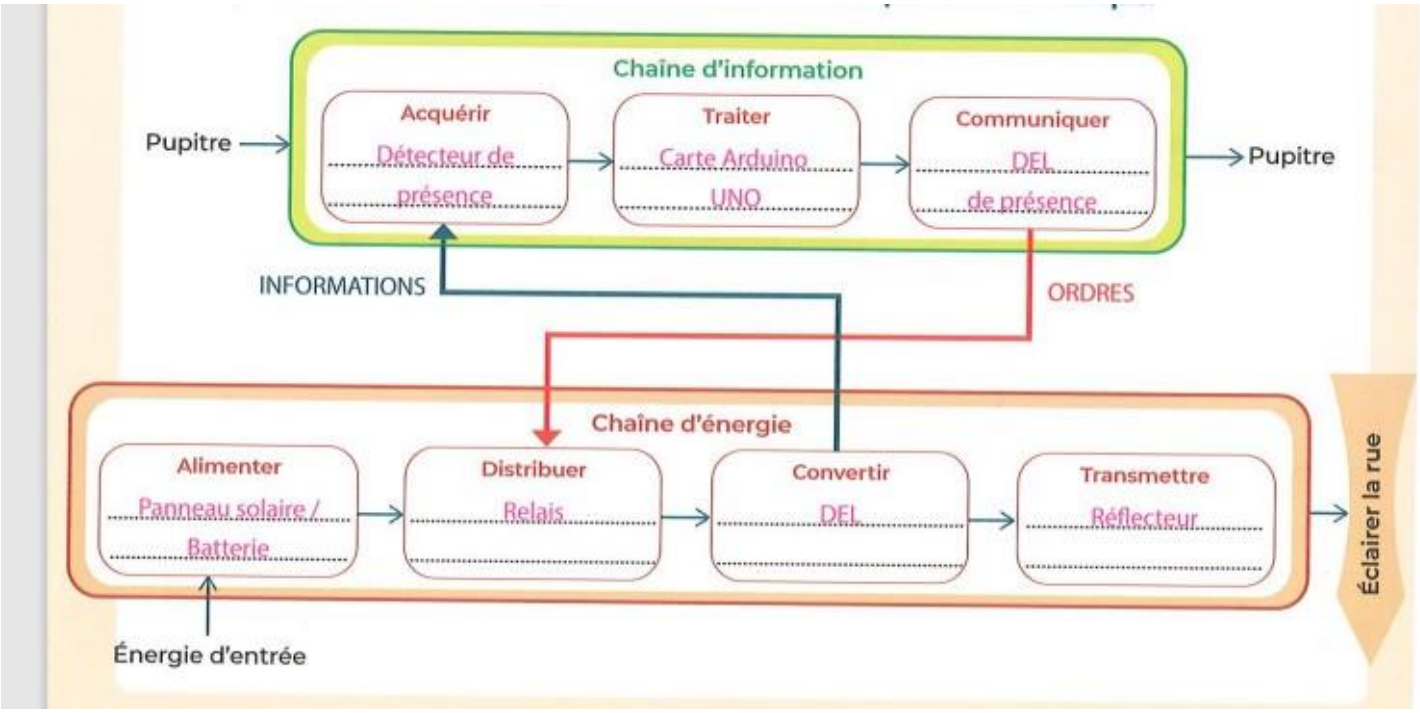


PHOTO	Produire, distribuer et convertir une énergie.	Cycle 3 Sciences et Technologie Séquence 33

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
CT 2.2 :	Identifier le(s) matériau(x), les flux d'énergie et l'information sur un objet et décrire les transformations qui s'opèrent.	
CT 1.6 :	Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties.	



III) Partie 3 :

1) Relier chaque bloc fonctionnel d'une chaîne d'énergie et d'une chaîne d'information à sa définition.

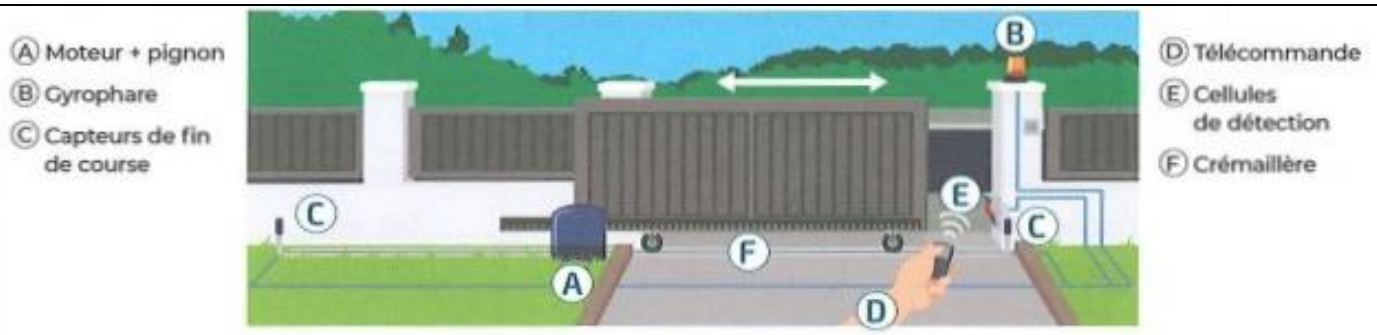
Alimenter	Fonction qui permet de prélever des informations par les capteurs.
Distribuer	Partie commande assurée par un ordinateur ou un micro-contrôleur.
Convertir	Mise en forme de l'énergie externe en énergie compatible avec la chaîne d'énergie.
Transmettre	Distribution de l'énergie à l'actionneur réalisée par un distributeur
Acquérir	Fonction assurant l'interface avec l'environnement de la partie commande. (PC)
Traiter	Elément qui transforme l'énergie de l'alimentation en une autre énergie (thermique, mécanique ...)
Communiquer	Fonction qui est remplie par l'ensemble des composants qui transfèrent (font passer) une énergie (mouvement, lumière...).

2) Classer les éléments suivants en fonction de la nature de l'énergie utilisée :

Alimenter : bloc d'alimentation, pile.

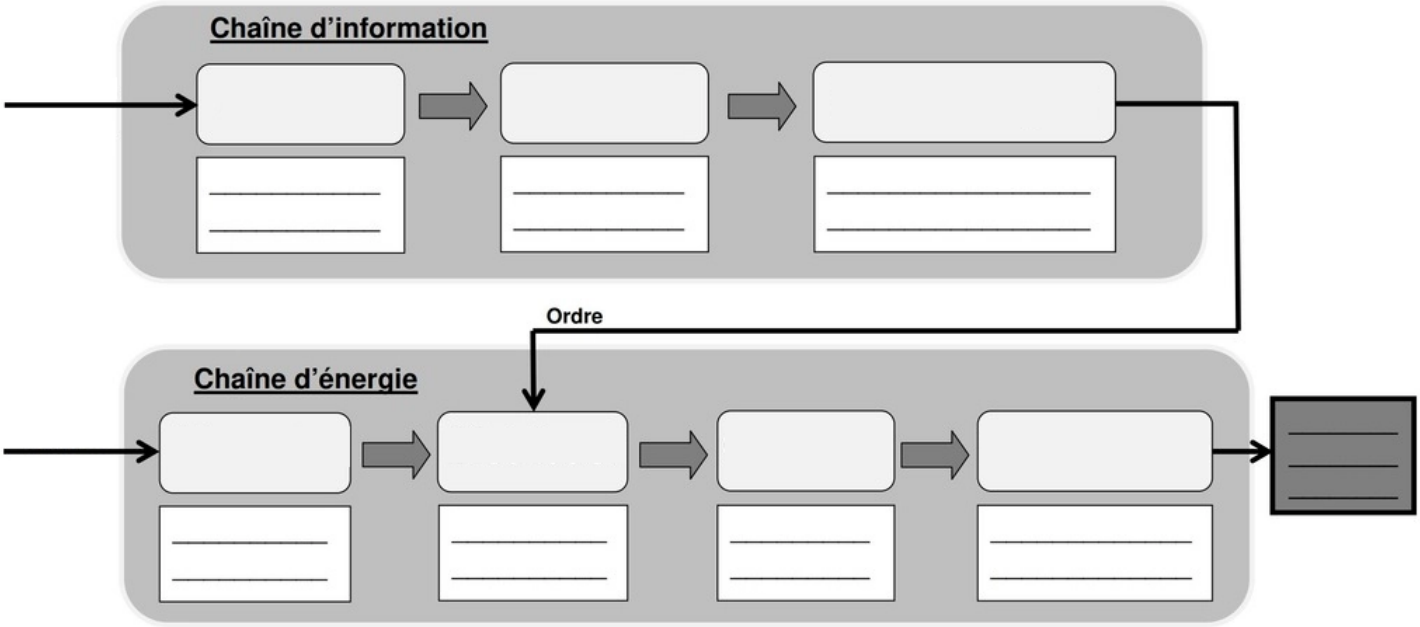
Distribuer : Interrupteur, bouton poussoir, disjoncteur différentiel

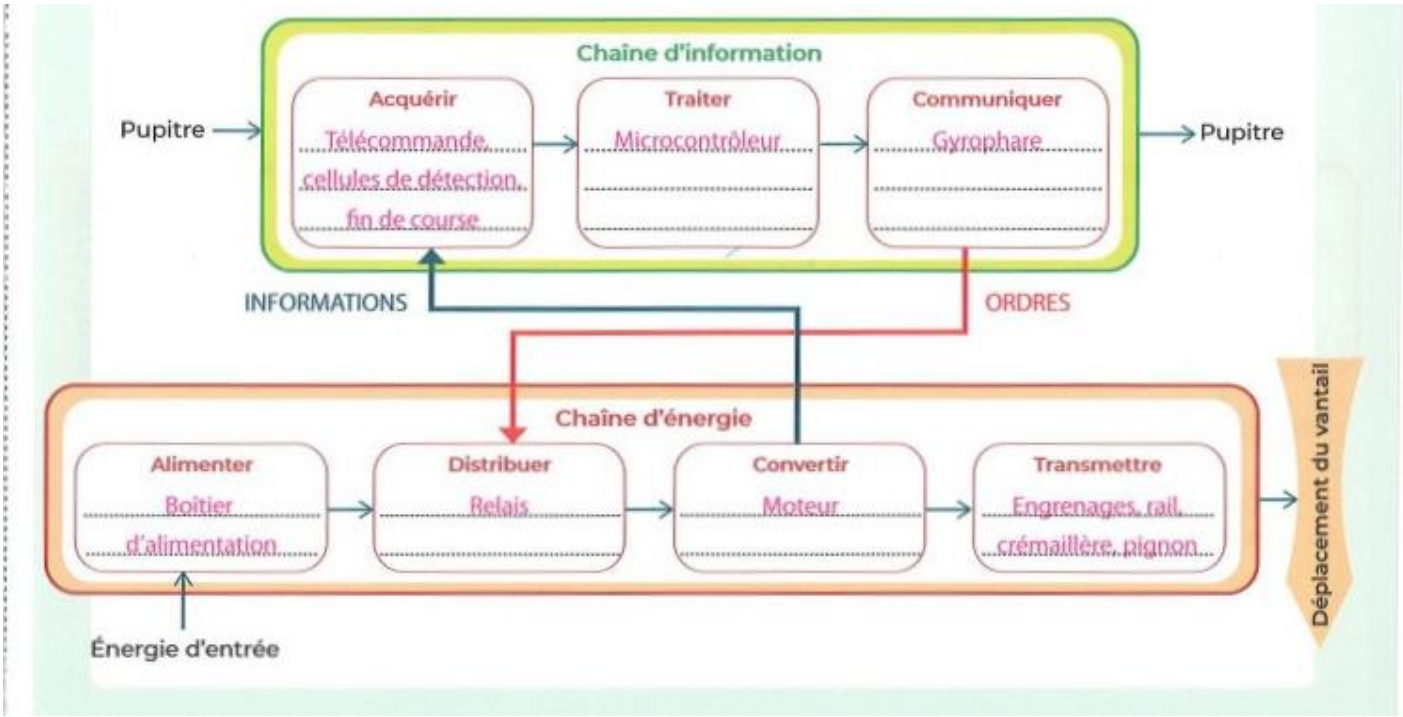
IV) Partie 4 :



Le portail coulissant ci-dessus est alimenté en énergie électrique grâce au boîtier d'alimentation. Un microcontrôleur et un relais sont implanté dans le bloc de motorisation.

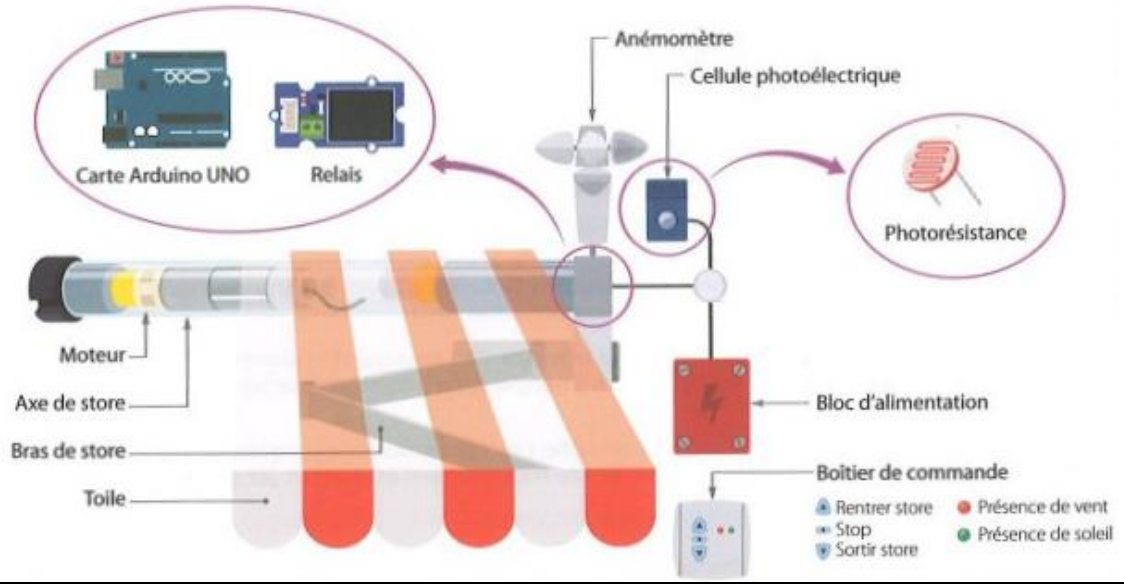
1) Compléter la chaîne d'énergie et d'information pour un portail coulissant.





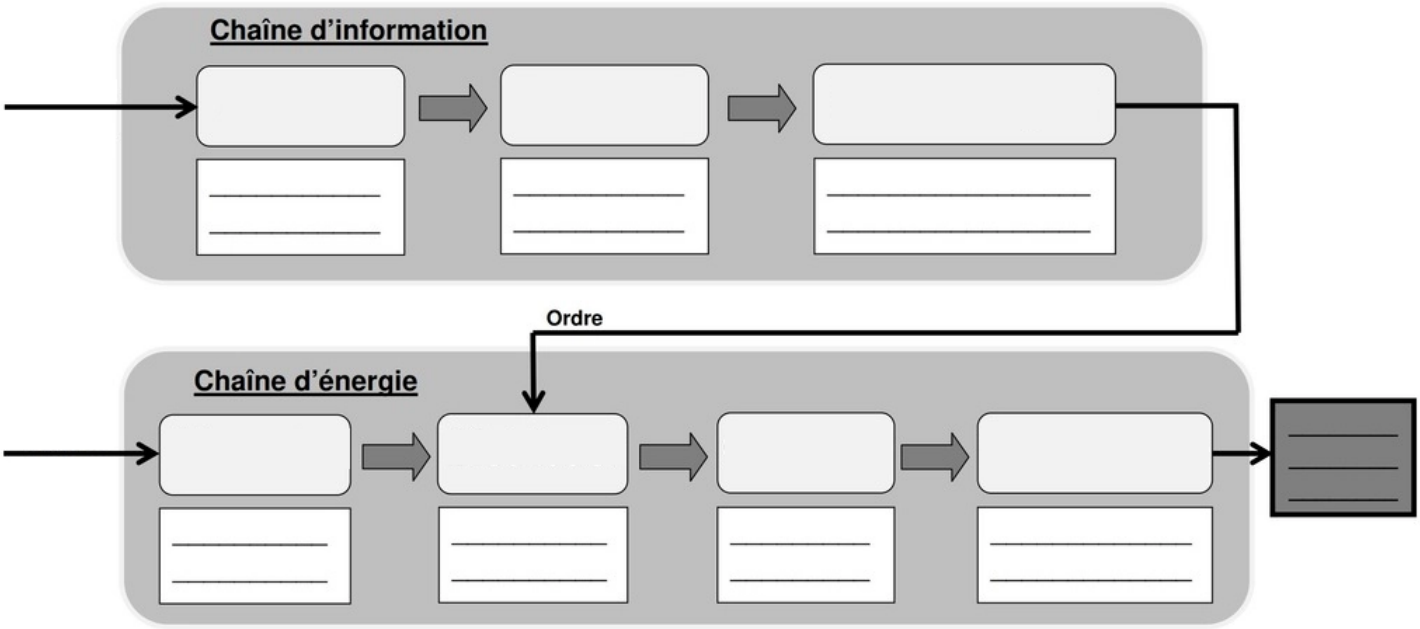
Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
CT 2.2 :	Identifier le(s) matériau(x), les flux d'énergie et l'information sur un objet et décrire les transformations qui s'opèrent.	
CT 1.6 :	Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties.	

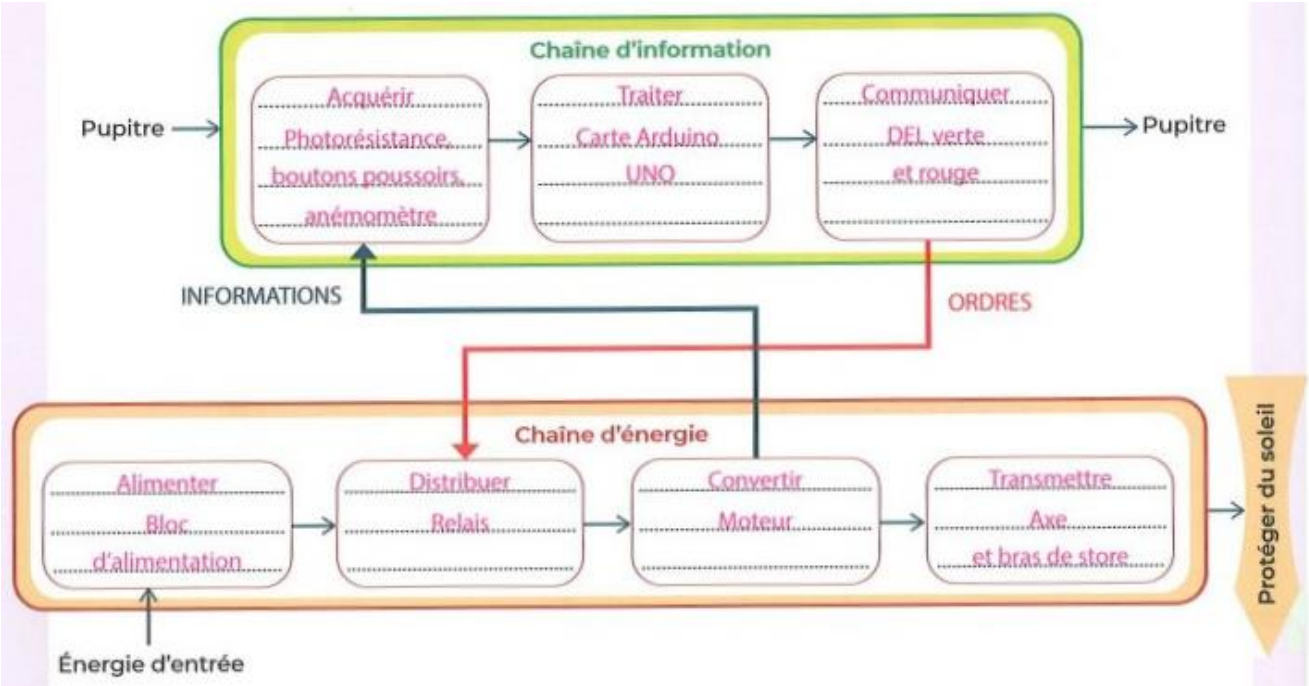
V) Partie 5 :



Le store banne automatique est un système de store de jardin qui s'actionne en fonction du temps qu'il fait. Il est constitué de différents éléments qui assurent son bon fonctionnement.

1) Compléter la chaîne d'énergie et d'information d'un store banne





2) Ce matin, le store s'est déployé lorsqu'il y avait beaucoup de soleil. En revanche, il ne s'est pas replié lorsque le vent a soufflé fort à midi. Quel composant n'a pas remplis son rôle ?

C'est l'anémomètre qui n'a pas joué son rôle car il aurait dû capter la vitesse excessive du vent pour que l'ordre de repli de la toile soit envoyé à la chaîne d'énergie